

Paskaita 2

Grupių struktūra ir pirmasis žvilgsnis į kristalografines grupes

Tikslai. Išmoksime lyginti grupes struktūrą išsaugančiais atvaizdavimais ir skaidyti grupes į dalis: homomorfizmus ir jų branduolius, jungtinumą ir jo geometrinę prasmę, faktorgrupes ir pirmąją izomorfizmo teoremą, tiesiogines sandaugas, pusiausandaugų konstrukciją iš normaliojo pogrupio ir veikimo bei baigtinės grupės skaidymą į paprastus dėmenis. Kaip pirmąją fizikinį taikymą įrodysime kristalografinio apribojimo teoremą: kristalinė gardelė leidžia tik antros, trečios, ketvirtos ir šeštos eilės posūkio ašis.

2.1 Homomorfizmai

1-oje paskaitoje dvi grupes vadinome „vienodomis“, kai bijekcija sutapatina jų daugybos lenteles. Kur kas dažnesni ir bent jau tokie pat naudingi yra atvaizdavimai, kurie išsaugo daugybą *nebūdami* bijekcijomis: jie suspaudžia grupę į mažesnę, išlaikydami dalį struktūros, o likusią atmesdami.

Apibrėžimas 2.1 (Homomorfizmas). Atvaizdavimas $\varphi: G \rightarrow H$ tarp grupių vadinamas *homomorfizmu*, jei

$$\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \varphi(g_2) \quad \text{visiems } g_1, g_2 \in G.$$

Izomorfizmas yra būtent bijektyvus homomorfizmas. Homomorfizmo φ branduolys ir vaizdas yra

$$\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e_H\}, \quad \text{im } \varphi = \{\varphi(g) : g \in G\}.$$

Pavyzdys 2.2. (i) Ženklas $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ yra homomorfizmas — tai būtent 1-oje paskaitoje įrodytas multiplikatyvumas — kurio branduolys yra alternuojančioji grupė A_n . (ii) Determinantas $\det: \text{GL}(n, \mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F} \setminus \{0\}$ yra homomorfizmas, nes $\det(AB) = \det A \det B$; jo branduolys yra *specialioji tiesinė grupė* $\text{SL}(n, \mathbb{F})$, sudaryta iš matricų, kurių determinantas lygus 1. (iii) Realizuokime D_n kaip plokštumos ortogonalias transformacijas, kaip 1-oje paskaitoje. Determinanto siaurinis,

$$\nu: D_n \rightarrow \{\pm 1\}, \quad \nu(g) = \det g = \begin{cases} +1, & g \text{ yra posūkis,} \\ -1, & g \text{ yra atspindys,} \end{cases}$$

fiksuoja kiekvienos simetrijos operacijos *orientacinį elgesį*. Šis *orientacijos homomorfizmas* yra mūsų lydintis pavyzdys; jo branduolys yra posūkių pogrupis $\langle r \rangle \cong C_n$. (iv) Redukcija moduliui n , atvaizdavimas $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$, siunčiantis sveikąjį skaičių į jo liekaną, yra adityvių grupių homomorfizmas, kurio branduolys yra $n\mathbb{Z} = \{nk : k \in \mathbb{Z}\}$. (v) Atvaizdavimas $\varphi(x) = e^{2\pi i x}$ yra homomorfizmas iš $(\mathbb{R}, +)$ į apskritimo grupę $U(1) = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, nes $e^{2\pi i(x+y)} = e^{2\pi i x} e^{2\pi i y}$;

jo branduolys yra $\mathbb{Z}$. (vi) Bet kuriai porai G, H *trivialusis* homomorfizmas siunčia visą G į e_H : branduolys G , vaizdas $\{e_H\}$.

Teiginys 2.3 (Pagrindinės savybės). Tegul $\varphi: G \rightarrow H$ yra homomorfizmas. Tuomet:

- (i) $\varphi(e_G) = e_H$ ir $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$; bendresniu atveju $\varphi(g^k) = \varphi(g)^k$ visiems $k \in \mathbb{Z}$. Jei g eilė baigtinė, tai $\text{ord}(\varphi(g))$ dalija $\text{ord}(g)$;
- (ii) im φ yra H pogrupis, o $\ker \varphi$ yra G pogrupis;
- (iii) φ yra injektyvus tada ir tik tada, kai $\ker \varphi = \{e_G\}$;
- (iv) homomorfizmų kompozicijos yra homomorfizmai.

Irodymas. (i) Kadangi $\varphi(e)\varphi(e) = \varphi(ee) = \varphi(e)$, sutrumpinus grupėje H gaunama $\varphi(e) = e_H$; tada $\varphi(g)\varphi(g^{-1}) = \varphi(gg^{-1}) = e_H$ identifikuoja $\varphi(g^{-1})$ kaip $\varphi(g)$ atvirkštinį elementą, o $\varphi(g^k) = \varphi(g)^k$ išplaukia indukcija abiem kryptimis. Jei g eilė baigtinė ir $n = \text{ord}(g)$, tai $\varphi(g)^n = \varphi(g^n) = e_H$, todėl $\text{ord}(\varphi(g)) \mid n$ pagal 1-osios paskaitos eilės lemą (kurios „tada ir tik tada“ naudojo tik tai, kad elemento eilė baigtinė, o ne tai, kad grupė baigtinė).

(ii) im φ turi e_H ir yra uždaras sandaugų bei (pagal (i)) atvirkštinių elementų atžvilgiu; lygiai taip pat, jei $\varphi(g) = \varphi(k) = e_H$, tai $\varphi(gk) = e_H$ ir $\varphi(g^{-1}) = e_H$. Taikomas 1-osios paskaitos pogrupio kriterijus.

(iii) Jei φ injektyvus, tik e_G gali būti atvaizduotas į e_H . Atvirkščiai, tarkime $\ker \varphi = \{e\}$ ir $\varphi(g) = \varphi(g')$; tada $\varphi(g^{-1}g') = \varphi(g)^{-1}\varphi(g') = e_H$, todėl $g^{-1}g' = e$, t. y. $g = g'$.

(iv) $(\psi\varphi)(g_1g_2) = \psi(\varphi(g_1)\varphi(g_2)) = \psi\varphi(g_1)\psi\varphi(g_2)$. ■

Taigi homomorfizmas kontroliuojamu būdu pamiršta informaciją, o branduolys tiksliai matuoja, kiek jos pamiršta: trivialus branduolys — nieko neprarandama; orientacijos atvaizdavimo branduolys $\langle r \rangle$ — prarandama viskas, išskyrus tai, ar operacija apverčia plokštumą. Padaryti „ G su pamirštu $\ker \varphi$ “ savarankiška grupe yra 2.3 skyrelio uždavinys; bet pirmiausia mums reikia tinkamos sąvokos, kaip grupė veikia pati save, kuri taip pat yra raktas į fizikinę jungimo prasmę.

2.2 Jungtinumas

Apibrėžimas 2.4 (Jungtinumas). Grupės G elementai g, g' vadinami *jungtiniais*, jei $g' = hgh^{-1}$ su kuriuo nors $h \in G$. Jungtinumas yra ekvivalentumo sąryšis ($g = ege^{-1}$; jei $g' = hgh^{-1}$, tai $g = h^{-1}g'h$; ir $k(hgh^{-1})k^{-1} = (kh)g(kh)^{-1}$), todėl G suskaidoma į *jungtinumo klases*; elemento g klasė žymima $[g] = \{hgh^{-1} : h \in G\}$.

Jungimas turi aiškią fizikinę interpretaciją: hgh^{-1} yra *operacija g , matoma atskaitos sistemoje, transformuotoje atvaizdavimu h* . Iš tikrųjų, kai G sudaro erdvės transformacijos, tapatybė

$$(hgh^{-1})(hx) = h(g(x))$$

sako, kad hgh^{-1} su transformuotu tašku hx daro lygiai tą patį, ką g daro su x : transformuoti atgal, pritaikyti g , transformuoti pirmyn. Todėl jungtinės operacijos yra *tos pačios rūšies operacija*, besiskirianti tik vieta, kurioje ji yra — posūkis kampe θ apie vieną ašį yra jungtinis su posūkiu kampe θ apie bet kurią kitą ašį, kurią grupė gali pasiekti. Dydžiai, kurių išdėstymas fizikai turėtų būti nesvarbus — charakteriai, 5-oje paskaitoje — bus pastovūs jungtinumo klasėse.

Pavyzdys 2.5 (Jungimas grupėje D_n). Iš 1-osios paskaitos sąryšių $r^n = s^2 = e$, $sr^ks^{-1} = r^{-k}$:

- (i) $s r^k s^{-1} = r^{-k}$: matomas veidrodyje, posūkis vyksta atvirkščia kryptimi, todėl r^k ir r^{-k} yra jungtiniai;
- (ii) $r^m (r^j s) r^{-m} = r^{j+m} (s r^{-m}) = r^{j+m} r^m s = r^{j+2m} s$: jungiant atspindį posūkiu gaunamas atspindys, kurio ašis atitinkamai pasukta — indeksas pasislenka per du , nes pasukus ašį kampu $2\pi m/n$ veidrodinis vaizdas pajuda dukart toliau;
- (iii) $s (r^j s) s^{-1} = (s r^j) (s s^{-1}) = s r^j = r^{-j} s$, pagal tas pačias taisykles: atspindžiai jungiasi į atspindžius.

Pavyzdys 2.6 (Grupės D_5 jungtinumo klasės). Imkime $n = 5$, taigi $|D_5| = 10$. Pagal Pavyzdį 2.5(i), $[r] = \{r, r^4\}$ ir $[r^2] = \{r^2, r^3\}$, ir šios klasės nėra didesnės: jungiant r^k posūkiu nieko nepakeičiama (posūkiai komutuoja), o atspindžiu jis apverčiamas. Atspindžiams jungimas posūkiu r pastumia indeksą $j \mapsto j + 2$ modulių 5, ir kadangi 2 generuoja liekanas modulių 5, kartotinai postūmiai pasiekia kiekvieną indeksą: visi penki atspindžiai sudaro vieną klasę. Todėl

$$D_5 = \{e\} \cup \{r, r^4\} \cup \{r^2, r^3\} \cup \{s, rs, r^2s, r^3s, r^4s\}, \quad 10 = 1 + 2 + 2 + 5.$$

Geometriškai vienintelė atspindžių klasė yra akivaizdi: kiekviena taisyklingo penkiakampio ašis eina per vieną viršūnę ir vieną kraštinės vidurio tašką — visos penkios ašys atrodo vienodai.

Pastaba 2.7 (D_4 ir lyginis prieš nelyginį). Lyginiam n atspindžiai skyla į dvi klases, nes indekso postūmis $j \mapsto j + 2$ dabar pasiekia tik kas antrą atspindį: ašys per priešingas viršūnes ir ašys per priešingų kraštinių vidurio taškus yra tikrai skirtingų rūšių veidrodžiai. Kvadratui,

$$D_4 = \{e\} \cup \{r^2\} \cup \{r, r^3\} \cup \{s, r^2s\} \cup \{rs, r^3s\} :$$

penkios jungtinumo klasės — skaičius, kurį verta įsiminti, kai 5-oje paskaitoje skaičiuosime grupės D_4 neredukuojamasias reprezentacijas.

Simetrinėse grupėse jungimas yra pažodžiui perženklimas:

Lema 2.8 (Perženklimas). $\sigma \in S_n$ ir bet kuriam ciklui,

$$\sigma(a_1 a_2 \dots a_k) \sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \sigma(a_2) \dots \sigma(a_k)).$$

Irodymas. Pritaikykime kairiąją pusę elementui $\sigma(a_i)$: jis nusiunčiamas į $\sigma(\tau(a_i)) = \sigma(a_{i+1})$, indeksai modulių k , kur τ žymi ciklą. Taškas b , neturintis pavidalo $\sigma(a_i)$, turi $\sigma^{-1}(b) \notin \{a_1, \dots, a_k\}$, todėl τ jį palieka nejudintą ir b lieka nejudintas. Tai yra būtent dešinėsios pusės veikimas. ■

Teiginys 2.9 (Jungtinumas grupėje S_n). Du kėliniai yra jungtiniai grupėje S_n tada ir tik tada, kai jie turi tą patį ciklo tipą, t. y. tą pačią ciklų ilgių multiaibę savo nepriklausomų ciklų skaidiniuose.

Irodymas. Užrašę π kaip nepriklausomų ciklų sandaugą ir pritaikę Lemą 2.8 ciklas po ciklo, gauname, kad $\sigma\pi\sigma^{-1}$ yra perženklintų ciklų sandauga, kurie vėl yra nepriklausomi: ciklo tipas išsaugomas. Atvirkščiai, turint to paties tipo π, π' , užrašykime jų nepriklausomus ciklus vieną po kitu, suderintus pagal ilgį (įskaitant nejudintus taškus kaip 1-ciklus); atvaizdavimas σ , siunčiantis kiekvieną π simbolį į esantį žemiau, yra kėlinys, ir pagal lema $\sigma\pi\sigma^{-1} = \pi'$. ■

Pavyzdys 2.10 (Grupės S_3 jungtinumo klasės). Ciklo tipai grupėje S_3 yra: neutralusis elementas; viena transpozicija; vienas 3-ciklas. Todėl klasės yra $\{e\}$, $\{(1\ 2), (1\ 3), (2\ 3)\}$,

$\{(1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$, kurių dydžiai $1 + 3 + 2 = 6$. Pagal 1-osios paskaitos izomorfizmą $D_3 \cong S_3$ jos atitinka klases $\{e\}$, $\{\text{trys atspindžiai}\}$, $\{r, r^2\}$ — kaip ir turi būti: izomorfizmas perkelia klases į klases.

Kokia didelė gali būti jungtinumo klasė? Atsakymas yra dar vienas 1-osios paskaitos gretutinių klasių mašinerijos taikymas.

Apibrėžimas 2.11 (Centralizatorius ir centras). Elemento $g \in G$ *centralizatorius* yra $C_G(g) = \{x \in G : xg = gx\}$, grupės G pogrupis (uždarumas ir atvirkštiniai elementai akivaizdūs). Grupės G *centras* yra $Z(G) = \{x \in G : xg = gx \text{ visiems } g \in G\}$, t.y. aibė elementų, komutuojančių su viskuo; taigi G yra abelinė būtent tada, kai $Z(G) = G$, o $[g] = \{g\}$ būtent tada, kai $g \in Z(G)$.

Teiginys 2.12 (Klasių dydžiai). g baigtinėje grupėje G ,

$$|[g]| = [G : C_G(g)].$$

Konkrečiai, kiekvienos klasės dydis dalija $|G|$, ir $|G| = \sum_i |[g_i]|$, sumuojant per skirtingas klases (klasių lygtis).

Irodymas. Atvaizduokime kairiąsias gretutines klases į jungtinius elementus pagal $xC_G(g) \mapsto xgx^{-1}$. Tai gerai apibrėžta ir injektyvu, nes

$$xgx^{-1} = ygy^{-1} \iff (y^{-1}x)g(y^{-1}x)^{-1} = g \iff y^{-1}x \in C_G(g),$$

kas pagal 1-ąją paskaitą yra būtent sąlyga $xC_G(g) = yC_G(g)$; ir tai yra siurjektyvu pagal $[g]$ apibrėžimą. Taigi $|[g]|$ lygus gretutinių klasių skaičiui, kuris dalija $|G|$ pagal Lagranžo teoremą. Klasių lygtis perfrazuoja tai, kad klasės skaido G . ■

Klasių lygtys $10 = 1 + 2 + 2 + 5$ grupės D_5 ir $6 = 1 + 3 + 2$ grupės S_3 iliustruoja abu teiginius. Grupei D_4 Pastaba 2.7 duoda $8 = 1 + 1 + 2 + 2 + 2$, ir dvi vienelementės klasės identifikuoja centrą: $Z(D_4) = \{e, r^2\}$, o $Z(D_5) = \{e\}$.

2.3 Normalieji pogrupiai ir faktorgrupės

Kuriuos pogrupius galima „pamiršti“, t.y. kurie atsiranda kaip branduoliai? Branduoliai turi ypatingą stabilumo savybę: jei $k \in \ker \varphi$, tai $\varphi(gkg^{-1}) = \varphi(g)e_H\varphi(g)^{-1} = e_H$, todėl $g(\ker \varphi)g^{-1} \subseteq \ker \varphi$ kiekvienam g . Pogrupiai su šia savybe gauna pavadinimą.

Apibrėžimas 2.13 (Normalusis pogrupis). Pogrupis $N \leq G$ vadinamas *normaliuoju*, žymima $N \trianglelefteq G$, jei $gNg^{-1} = N$ visiems $g \in G$, kur $gNg^{-1} = \{gng^{-1} : n \in N\}$.

Teiginys 2.14 (Ekvivalenčios formuluotės). Pogrupiui $N \leq G$ šios sąlygos yra ekvivalenčios:

- (i) $gNg^{-1} \subseteq N$ visiems $g \in G$;
- (ii) $gNg^{-1} = N$ visiems $g \in G$;
- (iii) $gN = Ng$ visiems $g \in G$ (kairiosios ir dešinėsios gretutinės klasės sutampa);
- (iv) N yra grupės G jungtinumo klasių sąjunga.

Irodymas. (i) $\Rightarrow$ (ii): pritaikius (i) elementui g^{-1} gaunama $g^{-1}Ng \subseteq N$, t.y. $N \subseteq gNg^{-1}$. (ii) $\Rightarrow$ (iii): padauginame $gNg^{-1} = N$ iš dešinės iš g . (iii) $\Rightarrow$ (i): $gn = n'g$ su kuriuo nors $n' \in N$, todėl $gng^{-1} = n' \in N$. (ii) $\Leftrightarrow$ (iv): N yra stabilus visų jungimų atžvilgiu tada ir tik tada, kai su kiekvienu elementu jis turi visą to elemento klasę. ■

Pavyzdys 2.15. (i) Abelinėje grupėje kiekvienas pogrupis yra normalusis ($gng^{-1} = n$). Centras $Z(G)$ yra normalusis bet kurioje G dėl tos pačios priežasties. (ii) Homomorfizmų branduoliai yra normalieji, kaip apskaičiuota aukščiau; taigi $A_n \trianglelefteq S_n$ (sgn branduolys), $SL(n, \mathbb{F}) \trianglelefteq GL(n, \mathbb{F})$ (det branduolys) ir $\langle r \rangle \trianglelefteq D_n$ (orientacijos atvaizdavimo ν branduolys). (iii) Bet kuris 2 indekso pogrupis yra normalusis: jei $H \leq G$ su $[G : H] = 2$, tai $g \notin H$ atveju ir kairioji, ir dešinioji g gretutinė klasė turi būti papildinys $G \setminus H$, todėl $gH = Hg$; o $g \in H$ atveju tai trivialu. Tai iš naujo įrodo $\langle r \rangle \trianglelefteq D_n$ ir $A_n \trianglelefteq S_n$, neminint homomorfizmo. (iv) Atspindžiai grupėje D_3 generuoja nenormaliuosius pogrupius: $rsr^{-1} = r^2s \notin \langle s \rangle = \{e, s\}$. Ekvivalenčiai, $\{e, s\}$ nėra klasių sąjunga — s klasė yra visi trys atspindžiai (Pavyzdys 2.10).

Normalumas yra būtent tai, ko reikia gretutinėms klasėms dauginti.

Teorema 2.16 (Faktorgrupė). Tegul $N \trianglelefteq G$, ir tegul G/N žymi N gretutinių klasių grupėje G aibę (kairiosioms ir dešiniosioms gretutinėms klasėms sutampant). Tuomet

$$(gN)(hN) := (gh)N$$

yra gerai apibrėžta — nepriklauso nuo pasirinktų atstovų g, h — ir paverčia G/N grupe, vadinama faktorgrupe, kurios eilė yra $[G : N]$. Natūrali projekcija $\pi : G \rightarrow G/N$, $\pi(g) = gN$, yra siurjektyvus homomorfizmas su $\ker \pi = N$. Atvirkščiai, jei aukščiau pateikta taisyklė yra gerai apibrėžta pogrupiui N , tai N yra normalusis: grupės G normalieji pogrupiai yra būtent iš G einančių homomorfizmų branduoliai.

Įrodymas. Gerai apibrėžtumas: tegul $g' = gn$, $h' = hm$ su $n, m \in N$ yra kiti atstovai. Tuomet

$$g'h' = gn hm = gh (h^{-1}nh)m \in (gh)N,$$

nes $h^{-1}nh \in N$ dėl normalumo; todėl $(g'h')N = (gh)N$. Grupės aksiomos G/N atveju iškart paveldimos iš G : asociatyvumas iš asociatyvumo, neutralusis elementas $eN = N$, atvirkštinis $(gN)^{-1} = g^{-1}N$. Elementų skaičius yra gretutinių klasių skaičius $[G : N]$. Projekcija tenkina $\pi(gh) = (gh)N = (gN)(hN) = \pi(g)\pi(h)$ ir yra siurjektyvi, o $\pi(g) = N$ tada ir tik tada, kai $g \in N$.

Atvirkščiajai daliai imkime bet koki $n \in N$ ir $g \in G$ ir apskaičiuokime gretutinių klasių gN ir $g^{-1}N$ sandaugą su dviem atstovų pasirinkimais: $(g)(g^{-1}) = e$ duoda gretutinę klasę N , o $(gn)(g^{-1}) = gng^{-1}$ tuomet taip pat turi būti N . Todėl $gNg^{-1} \subseteq N$ visiems g , kas yra normalumas pagal Teiginį 2.14. ■

Pavyzdys 2.17. (i) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$: $n\mathbb{Z}$ gretutinės klasės grupėje $\mathbb{Z}$ yra liekanų klasės moduliui n , o gretutinių klasių sudėtis yra liekanų sudėtis. (ii) $D_n/\langle r \rangle$ turi du elementus: posūkių gretutinę klasę ir atspindžių gretutinę klasę. Jos daugybos lentelė sako: posūkis $\times$ posūkis = posūkis, posūkis $\times$ atspindys = atspindys, atspindys $\times$ atspindys = posūkis. Tai yra grupė C_2 , ir tai būtent yra orientacijos aritmetika. Faktorgrupė *stambiai sugrūdino* D_n : ji išsaugo tik tą informaciją, kurią mato orientacijos homomorfizmas ν . (iii) Lygiai taip pat, kai $n \geq 2$, $S_n/A_n \cong C_2$ yra lyginumo aritmetika: lyginis/nelyginis $\times$ lyginis/nelyginis.

2.4 Pirmoji izomorfizmo teorema

Paskutinio pavyzdžio modelis — faktorizacija pagal branduolį atkuria vaizdą — yra visiškai bendras ir yra dažniausiai naudojama elementariosios grupių teorijos teorema.

Teorema 2.18 (Pirmoji izomorfizmo teorema). Tegul $\varphi: G \rightarrow H$ yra homomorfizmas su branduoliu $K = \ker \varphi$. Tuomet

$$\bar{\varphi}: G/K \longrightarrow \text{im } \varphi, \quad \bar{\varphi}(gK) = \varphi(g),$$

yra izomorfizmas: $G/\ker \varphi \cong \text{im } \varphi$.

Irodymas. Formulė yra gerai apibrėžta ir injektyvi dėl tos pačios priežasties:

$$gK = g'K \iff g^{-1}g' \in K \iff \varphi(g^{-1}g') = e_H \iff \varphi(g) = \varphi(g').$$

Tai yra homomorfizmas, $\bar{\varphi}((gK)(hK)) = \bar{\varphi}(ghK) = \varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$, ir jis pagal konstrukciją yra surjektyvus į $\text{im } \varphi$. ■

Pavyzdys 2.19. (i) Orientacijos atvaizdavimas $\nu: D_n \rightarrow \{\pm 1\}$ yra surjektyvus su branduoliu $\langle r \rangle$, todėl $D_n/\langle r \rangle \cong C_2$ — dabar vienos eilutės išvada, o ne lentelės nagrinėjimas. Lygiai taip pat $S_n/A_n \cong C_2$ iš sgn , kai $n \geq 2$. (ii) $\det: O(n) \rightarrow \{\pm 1\}$ yra surjektyvus su branduoliu $SO(n)$, todėl $O(n)/SO(n) \cong C_2$: ortogonaliosios transformacijos ateina dviem orientacijos komponentėmis. (iii) $\varphi(x) = e^{2\pi i x}$ atvaizduoja $(\mathbb{R}, +)$ į $U(1)$ su branduoliu $\mathbb{Z}$, todėl

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong U(1):$$

realioji tiesė suvyniojama ant apskritimo. *Tolydžiųjų* grupių faktorgrupės bus kasdieniai objektai II dalyje.

2.5 Tiesioginės sandaugos

Išmokę grupes skaidyti, užfiksuokime paprasčiausią būdą jas sujungti.

Apibrėžimas 2.20 (Tiesioginė sandauga). Grupių G ir H tiesioginė sandauga yra aibė $G \times H = \{(g, h) : g \in G, h \in H\}$ su pakomponente daugyba $(g, h)(g', h') = (gg', hh')$. Tai grupė, kurios eilė yra $|G| |H|$ (kai abi baigtinės).

Teiginys 2.21. Grupėje $G \times H$, jei g ir h eilės baigtinės, tai elemento (g, h) eilė yra $\text{ord}(g)$ ir $\text{ord}(h)$ mažiausias bendras kartotinis. Jei bent vienos komponentės eilė begalinė, tai (g, h) eilė begalinė. Todėl $C_m \times C_n \cong C_{mn}$ tada ir tik tada, kai $\text{gcd}(m, n) = 1$.

Irodymas. Kai abiejų komponentių eilės baigtinės, $(g, h)^k = (g^k, h^k)$ lygu (e, e) tada ir tik tada, kai $\text{ord}(g) \mid k$ ir $\text{ord}(h) \mid k$ (1-osios paskaitos eilės lema, kuriai reikia tik baigtinių elementų eilių), t. y. kai $\text{lcm}(\text{ord } g, \text{ord } h) \mid k$. Jei bent vienos komponentės eilė begalinė, joks teigiamas poros laipsnis negali būti neutralusis elementas, nes tada atitinkamos komponentės eilė būtų baigtinė. Jei $\text{gcd}(m, n) = 1$ ir g, h generuoja C_m, C_n , tai (g, h) eilė yra $\text{lcm}(m, n) = mn = |C_m \times C_n|$, todėl sandauga yra ciklinė. Jei $d = \text{gcd}(m, n) > 1$, kiekvieno elemento eilė dalija $\text{lcm}(m, n) = mn/d < mn$, todėl generatoriaus nėra. ■

Taigi $C_6 \cong C_2 \times C_3$, o $C_2 \times C_2 \not\cong C_4$: pastaroji sandauga yra mūsų pažįstama Kleino keturių grupė, $V \cong C_2 \times C_2$ (sutapatinkime tris V eilės 2 elementus — *involiucijas* — su $(g, e), (e, h), (g, h)$).

Dažnai naudingiau atpažinti tiesioginę sandaugą *viduje* duotos grupės:

Teiginys 2.22 (Vidinė tiesioginė sandauga). Tegul $N, M \trianglelefteq G$ su $N \cap M = \{e\}$ ir $NM := \{nm : n \in N, m \in M\} = G$. Tuomet kiekvienas N elementas komutuoja su kiekvienu M elementu, ir

$$N \times M \longrightarrow G, \quad (n, m) \longmapsto nm$$

yra izomorfizmas.

Irodymas. $n \in N, m \in M$ atveju nagrinėkime $c = nm n^{-1} m^{-1}$. Skaitydami jį kaip $(nm n^{-1}) m^{-1}$, M normalumas atiduoda jį į M ; skaitydami kaip $n(m n^{-1} m^{-1})$, N normalumas atiduoda jį į N . Taigi $c \in N \cap M = \{e\}$, t. y. $nm = mn$. Tuomet atvaizdavimas yra homomorfizmas: $(nm)(n'm') = nn'mm'$ pagal ką tik įrodytą komutavimą. Jis surjektyvus, kadangi $NM = G$, ir injektyvus, kadangi $nm = e$ priverčia $n = m^{-1} \in N \cap M = \{e\}$. ■

Pavyzdys 2.23 (Lyginumas: $O(3) \cong SO(3) \times C_2$). Trimatėje erdvėje tegul -1 žymi *erdvinę inversiją* (lyginumo operaciją) $\vec{r} \mapsto -\vec{r}$. Ji komutuoja su kiekviena matrica, todėl $M = \{1, -1\} \cong C_2$ yra grupės $O(3)$ normalusis pogrupis; o $N = SO(3)$ yra normalusis kaip det branduolys. Kadangi $\det(-1) = (-1)^3 = -1$, inversija nėra posūkis: $N \cap M = \{1\}$. Galiausiai kiekvienas $A \in O(3)$ su $\det A = -1$ skaidosi kaip $A = (-1)(-A)$ su $-A \in SO(3)$, todėl $NM = O(3)$. Pagal Teiginį 2.22,

$$O(3) \cong SO(3) \times C_2.$$

Kiekviena erdvės ortogonalioji transformacija vienareikšmiškai yra posūkis, galbūt po jo sekanti inversija — grupinis teiginys, kad *lyginumas* yra nepriklausoma, komutuojanti žymė, esanti virš posūkinės simetrijos. (Tai leis II dalyje traktuoti kvantinių būsenų lyginumą kaip atskirą kvantinį skaičių.) Argumentas akivaizdžiai naudoja tai, kad dimensija yra nelyginė: plokštumoje -1 yra posūkis kampų π , jis priklauso $SO(2)$, ir tokio $O(2)$ skaidymo nėra.

Tiesioginės sandaugos taip pat aprašo fizikines sistemas su nepriklausomomis simetrijomis — dvi nesąveikaujančios posistemės arba geometrinės ir vidinės simetrijos, veikiančios skirtingus to paties objekto požymius. Taškinės grupės, turinčios inversiją $i = -1$, yra sandaugos $G \times \{E, i\}$ būtent tokia forma kaip Pavyzdyje 2.23; benzeno taškinė grupė, Schoenflies notacijoje vadinama D_{6h} , yra tokio tipo.

Pusiausandaugos

Vidinė tiesioginė sandauga reikalavo, kad abu dauginamieji būtų normalieji. Atsisakius šio reikalavimo vienam iš jų, gaunama griežtai didesnė ir kur kas dažnesnė konstrukcija — ta, kuri slypi už kiekvienos erdvės su išskirtu koordinatinių pradžių tašku simetrijos grupės.

Apibrėžimas 2.24 (Vidinė pusiausauga). Tegul $N \trianglelefteq G$ ir $H \leq G$ su $N \cap H = \{e\}$ ir $NH = G$. Tuomet G yra N ir H (vidinė) *pusiausauga*, žymima $G = N \rtimes H$. Kiekvienas $g \in G$ vienareikšmiškai skaidosi kaip $g = nh$ ($n \in N, h \in H$): egzistavimas yra $NH = G$, o jei $nh = n'h'$, tai $n'^{-1}n = h'h^{-1} \in N \cap H = \{e\}$. Be to, jungimas elementais iš H stabilizuoja N : $hnh^{-1} \in N$ visiems $h \in H, n \in N$.

Reikalaujama, kad tik N būtų normalusis; H tokiu būti neprivalo. Kai H taip pat yra normalusis, jungimo veikimas yra trivialus ir konstrukcija susitraukia atgal į Teiginio 2.22 tiesioginę sandaugą.

Grupės N *automorfizmas* yra izomorfizmas iš N į ją pačią. Automorfizmai sudaro grupę kompozicijos atžvilgiu, žymimą $\text{Aut}(N)$.

Grupės H veikimas grupėje N automorfizmais yra būtent homomorfizmas $\varphi: H \rightarrow \text{Aut}(N)$; žymint φ_h elemento h vaizdą, į tą žodį sudėti du dėsniai yra

$$\varphi_e = \text{id}_N, \quad \varphi_{hh'} = \varphi_h \circ \varphi_{h'}.$$

Žodžiais: kiekvienas h pasuka N automorfizmu, neutralusis elementas nieko nesuka, o sukimas sandauga yra sukimas dukart. Būtent šį pasukimą kita konstrukcija įterpia į šiaip įprastą porų sandaugą.

Teiginys 2.25 (Išorinis modelis). Turint grupes N, H ir homomorfizmą $\varphi: H \rightarrow \text{Aut}(N)$, rašomą $h \mapsto \varphi_h$, aibė $N \times H$ su

$$(n, h)(n', h') = (n \varphi_h(n'), hh')$$

yra grupė $N \rtimes_{\varphi} H$, su neutraliuoju elementu (e, e) ir atvirkštiniu $(n, h)^{-1} = (\varphi_{h^{-1}}(n^{-1}), h^{-1})$. Sutapatinus N su $N \times \{e\}$ ir H su $\{e\} \times H$, realizuojamas Apibrėžimas 2.24, kur veikimas yra $\varphi_h(n) = hnh^{-1}$.

Irodymas. Asociatyvumas yra vienas skaičiavimas

$$\begin{aligned} ((n, h)(n', h'))(n'', h'') &= (n \varphi_h(n') \varphi_{hh'}(n''), hh'h'') \\ &= (n, h)((n', h')(n'', h'')), \end{aligned}$$

kur $\varphi_{hh'} = \varphi_h \circ \varphi_{h'}$ (homomorfizmas) ir kiekvienas $\varphi_h \in \text{Aut}(N)$ pasiskirsto per sandaugas. Neutralusis ir atvirkštinis elementai akivaizdūs. ■

Pavyzdys 2.26 (Dvisienė grupė). $D_n = \langle r, s \mid r^n = s^2 = e, srs^{-1} = r^{-1} \rangle$ turi posūkių pogrupį $\langle r \rangle \cong C_n$, normalų su indeksu du, ir atspindį $\langle s \rangle \cong C_2$, su juo trivialiai susikertanti, todėl $D_n \cong C_n \rtimes C_2$, kur C_2 veikia C_n apgręždamas, $\varphi_s(r) = r^{-1}$.

Verta bent kartą pritaikyti porų taisyklę. Užrašę elementus kaip (r^a, s^{ϵ}) , iš Teiginio 2.25 sandaugos gauname

$$(r^a, s^{\epsilon})(r^b, s^{\delta}) = (r^a \varphi_{s^{\epsilon}}(r^b), s^{\epsilon+\delta}) = (r^{a+(-1)^{\epsilon}b}, s^{\epsilon+\delta}),$$

o tai yra būtent 1 paskaitos D_n daugybos taisyklė. Mažiausias atvejis parodo patį pasukimą: $(e, s)(r, e) = (\varphi_s(r), s) = (r^{-1}, s)$ — perkeliame r per s , jis apsigręžia. Veikimas yra netrivialus, kai $n \geq 3$: dvisienės grupės yra tikrai pusiausandaugos, o ne tiesioginės.

Konstrukcija nepakitusi pereina nuo baigtinių grupių prie II dalies tolydžių grupių. Plokštumos Euklido grupė yra $E(2) = \mathbb{R}^2 \rtimes O(2)$ (postūmiai yra normalūs, veikiami posūkių ir atspindžių), o reliatyvistinio erdvėlaikio simetrijos grupė yra Puankarė grupė $\mathbb{R}^4 \rtimes SO^+(1, 3)$ iš 15-osios paskaitos — postūmiai normalūs, Lorenc transformacijos veikia. Kiekvienu atveju faktorizacija „postūmis, po kurio seka taškinė simetrija“ yra būtent vienareikšmis $g = nh$ iš Apibrėžimo 2.24.

2.6 Paprastosios grupės ir kompozicinės eilutės

Faktorgrupės siūlo *atomo* sąvoką: grupė, kurios iš viso negalima stambiai sugrūdinti.

Apibrėžimas 2.27 (Paprastoji grupė). Grupė G su $|G| > 1$ vadinama *paprastąja*, jei jos vieninteliai normalieji pogrupiai yra $\{e\}$ ir G — ekvivalenčiai, kiekvienas netrivialus iš G einantis homomorfizmas yra injektyvus.

Teiginys 2.28. *Abelinė grupė yra paprastoji tada ir tik tada, kai ji yra ciklinė ir jos eilė yra pirminis skaičius.*

Irodymas. C_p visai neturi pogrupių, išskyrus $\{e\}$ ir save patį, pagal Lagranžo teoremą. Atvirkščiai, abelinėje grupėje kiekvienas pogrupis yra normalusis, todėl paprastoji abelinė G negali turėti jokio tikrojo netrivialaus pogrupio. Pasirinkime $g \neq e$: tuomet $\langle g \rangle = G$, ir g negali turėti begalinės eilės (kitai $\langle g^2 \rangle$ būtų tikrasis ir netrivialus), todėl G yra ciklinė ir baigtinės eilės n ; o jei $n = ab$ su $1 < a < n$, tai $\langle g^a \rangle$ yra tikrasis ir netrivialus. Todėl n yra pirminis. ■

Neabelinių paprastųjų grupių esama, ir jų yra gausu: alternuojančiosios grupės A_n yra paprastosios visiems $n \geq 5$ (to neįrodinėsime). Mažiausioji, A_5 , kurios eilė 60 — ikosaedro posūkių grupė — yra apskritai mažiausioji neabelinė paprastoji grupė, ir jos paprastumas per Galua teoriją yra būtent priežastis, kodėl jokia formulė su šaknimis neišsprendžia bendrosios penktojo laipsnio lygties.

Apibrėžimas 2.29 (Kompozicinė eilutė). Baigtinės grupės G kompozicinė eilutė yra grandinė

$$G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \cdots \supseteq G_k = \{e\},$$

kurioje kiekvienas G_{i+1} yra normalus G_i (nebūtinai G) ir kiekvienas kompozicinis faktorius G_i/G_{i+1} yra paprastasis. Kiekviena baigtinė grupė ją turi: smulkinkime bet kurią grandinę, kol negalima įterpti jokio kito tikrojo normaliojo pogrupio. Smulkinimas sustoja, nes G baigtinė, o kai jis sustoja, kiekvienas faktorius G_i/G_{i+1} yra paprastasis. Tarkime, kad Q yra tikrasis netrivialus faktorgrupės G_i/G_{i+1} normalusis pogrupis, ir tegul $\pi: G_i \rightarrow G_i/G_{i+1}$ yra projekcija. Tada $\pi^{-1}(Q)$ yra normalusis G_i pogrupis: kai $g \in G_i$ ir $x \in \pi^{-1}(Q)$, tai $\pi(gxg^{-1}) = \pi(g)\pi(x)\pi(g)^{-1} \in Q$, nes Q yra normalusis. Be to, $G_{i+1} \subsetneq \pi^{-1}(Q) \subsetneq G_i$, nes Q yra netrivialus ir tikrasis. Vadinasi, grandinę būtų galima smulkinti toliau — prieštara maksimalumui.

Pavyzdys 2.30 (Grupės D_4 kompozicinė eilutė). Nagrinėkime

$$D_4 \supseteq \langle r \rangle \supseteq \langle r^2 \rangle \supseteq \{e\}.$$

Kiekvieno žingsnio indeksas yra 2, todėl jis yra normalus pirmesnėje grupėje pagal Pavyzdį 2.15(iii), ir kiekvienas faktorius yra 2 eilės grupė:

$$D_4/\langle r \rangle \cong C_2, \quad \langle r \rangle/\langle r^2 \rangle \cong C_2, \quad \langle r^2 \rangle/\{e\} \cong C_2,$$

visos paprastosios. Visai kitaip atrodanti eilutė naudoja Kleino pogrupį $V_1 = \{e, r^2, s, r^2s\}$ iš 1-ojo lapo:

$$D_4 \supseteq V_1 \supseteq \langle s \rangle \supseteq \{e\},$$

vėl su visais indeksais 2 ($\langle s \rangle$ yra normalus abelinėje grupėje V_1 , nors ir ne D_4 !). Abiejų eilučių kompoziciniai faktoriai yra C_2, C_2, C_2 .

Pavyzdys 2.31 (C_{12}). Grupei $C_{12} = \langle g \rangle$ grandinės $C_{12} \supseteq \langle g^2 \rangle \supseteq \langle g^4 \rangle \supseteq \{e\}$ ir $C_{12} \supseteq \langle g^3 \rangle \supseteq \langle g^6 \rangle \supseteq \{e\}$ yra kompozicinės eilutės su faktoriais atitinkamai C_2, C_2, C_3 ir C_3, C_2, C_2 : faktoriai ateina kita tvarka, bet kaip multiplikacija jie sutampa — „pirminis skaidymas“ $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$ grupine forma.

Šis stabilumas yra bendras:

Teorema 2.32 (Jordano–Hölderio; tik teiginys). Bet kurios dvi baigtinės grupės kompozicinės eilutės turi tą patį ilgį ir tuos pačius kompozicinius faktorius su tomis pačiomis kartotinumais, su tikslumu iki pertvarkymo ir izomorfizmo.

Taigi baigtinės grupės yra sukonstruotos iš paprastųjų grupių kaip molekulės iš atomų, ir 1-oje paskaitoje minėta baigtinių paprastųjų grupių klasifikacija yra periodinė lentelė. Bet ši analogija turi geluonį: žinodami atomus, dar nenustatome molekules. C_4 ir Kleino keturių grupė abi turi kompozicinius faktorius C_2, C_2 , tačiau nėra izomorfinės — grupės surinkimas iš duotų faktorių (*plėtinio problema*) apskritai turi daug neekvivalenčių sprendinių, ir jokios pilnos visų baigtinių grupių klasifikacijos nėra ir nesitikima.

2.7 Pirmasis žvilgsnis į kristalografines grupes

Dabar struktūrinę teoriją pritaikysime fizikiniam klausimui: *kokias posūkinės simetrijas gali turėti kristalas?*

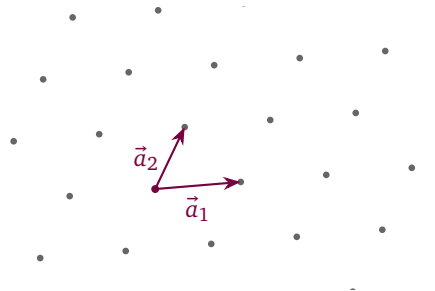
Idealizuotas kristalas yra begalinis periodinis atomų masyvas. Jo periodiškumas užkodotas *gardelė*: fiksuojame tiesiškai nepriklausomus vektorius $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3 \in \mathbb{R}^3$ (*bazę* arba *primityvius vektorius*) ir imame

$$\Lambda = \{ n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2 + n_3 \vec{a}_3 : n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{Z} \},$$

sveikųjų kombinacijų aibę (Paveiksle 2.1 parodytas dvimatis analogas). Stumiant kristalą per bet kurį $\vec{t} \in \Lambda$, jis atvaizduojamas į save patį. Be postūmių, kristalas gali turėti *taškinės* simetrijas — posūkius ir atspindžius apie fiksuotą koordinačių pradžios tašką — ir šios bent jau turi atvaizduoti gardelę į save pačią. Todėl nagrinėjame

$$P(\Lambda) = \{ R \in O(3) : R\Lambda = \Lambda \},$$

gardelės taškinę grupę (grupės $O(3)$ pogrupį: gardelę išsaugančių atvaizdavimų sandaugos ir atvirkštiniai elementai išsaugo gardelę).



2.1 pav.: (Dvimatė) gardelė: visos sveikosios primitiviųjų vektorių kombinacijos. Gardelė yra begalinė ir diskreti, o ją generuojančių primitiviųjų vektorių pasirinkimas nėra vienareikšmis.

Nuo kristalo prie jo gardelės

Perėjimą nuo kristalo prie gardelės Λ verta išrašyti, nes gardelė yra apskaitos priemonė, o jos taškai nebūtinai yra atomai.

Kristalą nusako du duomenys: gardelė Λ ir baigtinis atomų sąrašas su jų rūšimis ir padėtimis viename narvelyje — *motyvas*. (Kristalografai motyvą vadina kristalo *baze*; tai

antras šio žodžio vartojimas, nes aukščiau jis jau atiteko primityviesiems vektoriams, todėl mes sakome „motyvas“.) Kristalas tada yra visi motyvo postūmiai visais gardelės vektoriais. Skaitant šia kryptimi, gardelė yra pirma; bet tikras kristalas ateina kaip atomų aibė, ir gardelę tenka iš jos atkurti. Ji atkurama kaip postūmių, paliekančių kristalą ramybėje, aibė

$$\Lambda = \{ \vec{t} \in \mathbb{R}^3 : \vec{t} + C = C \},$$

kur C žymi kristalą — atomų su jų rūšimis aibę, kurią postūmis turi išsaugoti rūšis po rūšies. Tai ir yra sąžiningas žodžio „periodinis“ perrašymas: Λ pagal konstrukciją yra grupė, o primityvieji vektoriai yra bet koks jos generatorių rinkinys.

Patys atomai gardelės sudaryti neprivalo, o pradžios tašką galima dėti ten, kur nėra jokio atomo. Standartinis pavyzdys yra dvimatis.

Pavyzdys 2.33 (Korio gardelė: atomai nėra gardelė). Anglies atomai korio viršūnėse, kai ryšio ilgis yra d , sudaro grafeno sluoksnį (2.2 pav.). Kiekvienas atomas turi tris artimiausius kaimynus atstumu d , tad chemiškai visi atomai vienodi — ir vis dėlto atomų aibė nėra gardelė. Paimkime atomą kaip pradžios tašką ir tegul $\vec{\delta}$ yra vektorius į vieną jo kaimynų. Tada $\vec{\delta}$ yra atomas, o $2\vec{\delta}$ yra šešiakampio centras, kuriame jokio atomo nėra: aibė nėra uždara sudėties atžvilgiu.

Periodinis yra piešinys, o ne pavieniai atomai. Užrašę

$$\vec{a}_1 = \sqrt{3}d(1, 0), \quad \vec{a}_2 = \sqrt{3}d\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$

— du vienodo ilgio $\sqrt{3}d$ vektorius 60° kampų — gauname, kad jų generuojama gardelė Λ yra trikampė, o $\vec{\delta} = (\vec{a}_1 + \vec{a}_2)/3$ tenkina $3\vec{\delta} = \vec{a}_1 + \vec{a}_2 \in \Lambda$. Atomai yra dvi gretutinės klasės Λ ir $\Lambda + \vec{\delta}$, tad motyvas yra du anglies atomai, ties $\vec{0}$ ir $\vec{\delta}$: vienas gardelės taškas, du atomai. Likusi klasė $\Lambda + 2\vec{\delta}$ yra šešiakampių centrų aibė ir neneša nė vieno atomo.

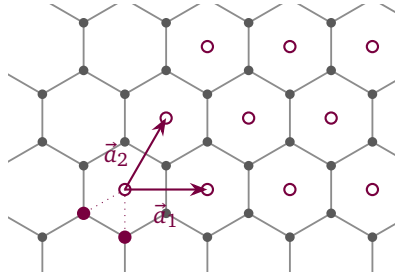
Niekas neverčia pradžios taško dėti ant atomo. Narvelius galime lygiai taip pat žymėti nuo šešiakampių centrų, tai yra nuo $\Lambda + 2\vec{\delta}$ taškų, ir aprašyti tą patį kristalą motyvu iš dviejų atomų, iš kurių nė vienas negula ant pažymėto taško. Atkreipkime dėmesį, kad $\Lambda + 2\vec{\delta}$ pats nėra gardelė aukščiau apibrėžta prasme — jis nėra grupė, nes jame nėra $\vec{0}$ — o tik jos postūmis, *afininė* narvelių pradžios taškų aibė. Pradžios taško pakeitimas keičia koordinates ir motyvą; jis nekeičia Λ , kuri yra kristalą į save perkeliančių postūmių grupė ir yra ta pati nepriklausomai nuo pasirinkto pradžios taško. Tokia ir yra bendra padėtis: pažymėtas taškas žymi, kur motyvas kartojasi, o ne kur yra medžiaga.

Turint gardelę, simetrija nuskaitoma dviem žingsniais. Gardelė turi savo taškinę grupę $P(\Lambda)$, skaičiuojamą žemiau ir priklausančią tik nuo Λ . Kristalo taškinė grupė apie pasirinktą tašką yra

$$P(C, \vec{x}_0) = \{ R \in O(3) : R(C - \vec{x}_0) = C - \vec{x}_0 \},$$

ir ji yra $P(\Lambda)$ pogrupis: operacija, paliekanti kristalą vietoje, perstato jo postūmius, taigi palieka vietoje ir Λ . Ji gali būti tikrasis pogrupis, nes motyvas neprivalo būti toks pat simetriškas kaip gardelė — todėl ir pasitaiko kristalų, kurių taškinėje grupėje nėra inversijos, esančios kiekvienoje $P(\Lambda)$ (2.38 teorema).

Ji priklauso ir nuo pasirinkto taško. Korio gardelei trikampės gardelės $P(\Lambda)$ eilė yra 12; apie šešiakampio centrą kristalas išlaiko visus 12, nes šešiaeilis posūkis ten sukeičia abu motyvo atomus. Apie atomą lieka tik pusė jų: iš posūkių išlieka tik kartotiniai $2\pi/3$, o iš šešių veidrodinių linijų — tik trys, einančios per tą atomą, ir gaunama eilės 6 grupė, D_3 kopija. Pro tą patį kristalą, tik pro skirtingus taškus, eina ir šešiaeilė, ir triaeilė ašis — būtent todėl pilna kristalo simetrija aprašoma ne viena taškinė grupė, o erdvine grupė, jungiančia taškinės operacijas su postūmiais.



2.2 pav.: Korio gardelė. Pilki taškai yra anglies atomai; tušti apskritimai žymi narvelių pradžios taškus, čia paimtus šešiakampių centruose, kur atomo nėra; vektoriai tarp bet kurių dviejų iš jų sudaro būtent gardelę Λ . Du užpildyti atomai yra pažymėto gardelės taško nešamas motyvas — po vieną iš kiekvienos pogardelės — ir stumdami tą porą gardele Λ gauname visus atomus. Patys atomai gardelės nesudaro.

Lema 2.34. $P(\Lambda)$ yra baigtinė grupė.

Irodymas. Pirma, bet kuriame rutulyje yra tik baigtinai daug gardelės vektorių: užrašius $\vec{v} = B\vec{n}$ su B kaip primitiviųjų vektorių matrica ir $\vec{n} \in \mathbb{Z}^3$, įvertis $|\vec{v}| \leq L$ įkalina $\vec{n} = B^{-1}\vec{v}$ į aprėžtą $\mathbb{R}^3$ sritį, kurioje yra baigtinai daug sveikųjų taškų. Dabar tegul S yra (baigtinė) gardelės vektorių, kurių ilgis ne didesnis kaip $\max_i |\vec{a}_i|$, aibė; pastebėkime, kad S turi bazinius vektorius, todėl S apima $\mathbb{R}^3$. Kiekvienas $R \in P(\Lambda)$ išsaugo ilgį ir gardelę, taigi perstato S ; o tiesinis atvaizdavimas yra nustatytas savo reikšmėmis apimančioje aibėje, todėl skirtingi $P(\Lambda)$ elementai indukuoja skirtingas S perstatas. Taigi $P(\Lambda)$ injektuoja į baigtinę S perstatų grupę. ■

Kol kas kokybiška. Kiekybinė staigmena — kaip *mažai* posūkių išlieka. Prisiminkime, kad kiekvienas posūkis $R \in \text{SO}(3)$ yra posūkis kuriuo nors kampu θ apie kurią nors ašį (faktą tinkamai įrodysime II dalyje; kol kas diagonalizuokite arba imkite kaip žinomą), todėl tinkamoje ašiai pritaikytoje ortonormuotoje bazėje

$$R \sim \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{iš kur} \quad \text{tr } R = 1 + 2 \cos \theta,$$

o pėdsakas nepriklauso nuo jo skaičiavimui naudotos bazės.

Teorema 2.35 (Kristalografinis apribojimas). Tegul $R \in P(\Lambda)$ yra posūkis kampu θ . Tuomet

$$\theta \in \left\{ 0, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \pi \right\} \pmod{2\pi},$$

su tikslumu iki posūkio krypties; ekvivalenčiai, kiekvieno posūkio grupėje $P(\Lambda)$ eilė yra 1, 2, 3, 4 arba 6. Gardelė neleidžia jokios penktos eilės ašies ir jokios septintos ar aukštesnės eilės.

Irodymas. Kadangi $R\Lambda = \Lambda$, kiekvienas $R\vec{a}_j$ vėl yra gardelės vektorius: $R\vec{a}_j = \sum_i M_{ij}\vec{a}_i$ su $M_{ij} \in \mathbb{Z}$. Matricine forma $RB = BM$, t. y. $M = B^{-1}RB$: gardelės bazėje R yra sveikoji matrica. Bet pėdsakas yra invariantiškas keičiant bazę, $\text{tr } R = \text{tr}(B^{-1}RB) = \text{tr } M \in \mathbb{Z}$, todėl

$$1 + 2 \cos \theta \in \mathbb{Z} \implies \cos \theta \in \left\{ -1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1 \right\},$$

vienintelės kosinuso reikšmės atkarpoje $[-1, 1]$, su kuriomis $2 \cos \theta$ yra sveikasis. Šios duoda $\theta = \pi, \frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, 0$: atitinkamai 2, 3, 4, 6, 1 eilės posūkius. Tas pats argumentas plokštumoje, kur $\text{tr } R = 2 \cos \theta$, duoda tą patį sąrašą. ■

Atkreipkite dėmesį, kaip įrodymas remiasi vienu struktūriniu pastebėjimu: vienas operatorius, dvi bazės. Ortonormuotoje bazėje R rodo savo kampą; gardelės bazėje jis rodo savo sveikumą; pėdsakas, aklas bazėi, priverčia abu pavidalus būti suderinamus. Šis manevras „apskaičiuoti invariantą dviem būdais“ sugrįš ne kartą, išpūdingiausiai su charakteriais 5-oje paskaitoje.

Pastaba 2.36 (Penkialypė simetrija ir kvazikristalai). Trūkstama penktos eilės ašis yra grupinis pažįstamo fakto veidas: taisyklingi penkiakampiai neišklojų plokštumos. Tačiau gamta rado spragą. 1982 m. Šeichtmanas (Shechtman) pastebėjo metalinius lydinius, kurių difrakcijos vaizdai rodo aštirus pikus su dešimtalypė simetrija — aiškią tolimojo nuotolio *tvarą* be gardelinio *periodiškumo*. Šie kvazikristalai (Nobelio chemijos premija, 2011 m.), kaip ir juos modeliuojantys Penrouzo (Penrose) išklojimai, apeina apribojimo teoremą atsisakydami gardelės Λ , o ne pažeisdami matematiką: teorema yra apie periodines struktūras ir nieko nesako apie aperiodines.

Klasifikacijos logika

Apribojimo teorema yra pagrindinis pilnos klasifikacijos žingsnis, kurios pavidalą dabar eskizuosime; detalės priklauso kristalografijai, bet logika yra grynoji grupių teorija.

Pirmiausia reikalingos baigtinės posūkių grupės, galimos trimatėje erdvėje — 1-osios paskaitos Leonardo teoremos analogas:

Teorema 2.37 (Baigtiniai $SO(3)$ pogrupiai; tik teiginys). Kiekvienas baigtinis $SO(3)$ pogrupis yra vienas iš: ciklinės grupės C_n ; dvisienės grupės D_n (realizuojamos erdvėje gulinčiais n -kampiais — trimatėje erdvėje 1 paskaitos atspindį atlieka pusapsūkis apie daugiakampio plokštumoje gulinčią ašį, o tai yra tikrasis posūkis, tad visa grupė telpa į $SO(3)$ — ir išplėstos iki $n = 2$: D_2 yra pusapsūkių apie tris statmenas ašis Kleino keturių grupė); taisyklingo tetraedro posūkių grupė $T \cong A_4$ (eilė 12); kubo ir oktaedro posūkių grupė $O \cong S_4$ (eilė 24); ir ikosaedro bei dodekaedro posūkių grupė $Y \cong A_5$ (eilė 60).

Egzotiškuosius narius realizuoja molekulės: metano posūkiai sudaro T , sieros heksafluorido — O , o fullerenas C_{60} realizuoja Y . Tačiau kristalams Teorema 2.35 pašalina kiekvieną grupę, turinčią penktos eilės posūkį ar bet kokį ≥ 7 eilės posūkį: ikosaedrinė grupė yra uždrausta, ir tik $n \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$ išlieka ciklinėje ir dvisienėje šeimose. Prijungti netikrąsias operacijas nieko naujo nekainuoja: kiekviena gardelė tenkina $-\Lambda = \Lambda$, todėl inversija $-\mathbb{1}$ priklauso $P(\Lambda)$ kiekvienai gardelei, ir bet kuri netikroji A skaidosi per ją kaip $A = (-\mathbb{1})(-A)$ su $-A$ posūkiu, lygiai kaip Pavyzdyje 2.23 — taigi netikrąsias galimybes valdo tikrosios. Surinkus leistinas tikrąsias ir netikrąsias kombinacijas, gaunama:

Teorema 2.38 (Hesselio; tik teiginys). Su tikslumu iki ekvivalentumo yra lygiai 32 baigtiniai $O(3)$ pogrupiai, suderinami su trimate gardele — t. y. kokios nors gardelės Λ taškinės grupės $P(\Lambda)$ pogrupiai; kristalas neprivalo naudoti visos savo gardelės simetrijos, todėl pasitaiko grupių be inversijos, nors kiekviena $P(\Lambda)$ ją turi: 32 kristalografines taškinės grupės, arba kristalų klasės.

Atitinkamas iš esmės skirtingų gardelių skaičius yra 14 Bravė gardelių; o derinant taškines operacijas su postūmiais (įskaitant hibridinius sraigtinius posūkius ir slydimo atspindžius), gaunamos 230 Fiodorovo ir Schoenflieso erdvinės grupės — pilnas simetrijų, prieinamų bet kuriam gamtos kristalui, katalogas. Dvimatėje erdvėje ta pati programa duoda 10 taškinių grupių, 5 Bravė gardeles ir 17 tapetų grupes. Šių sąrašų mums nereikės; ko mums reikės nuo

6-osios paskaitos — tai atskirų taškinių grupių reprezentacijų teorija, kur 1-osios paskaitos molekulės kaip H_2O ir NH_3 vėl atsiranda su savo virpesių spektrais. Tiltas nuo grupių prie spektrų — tiesinės reprezentacijos — yra 3-osios paskaitos tema.

Pastaba 2.39 (Kompiuterinė algebra). Šios paskaitos struktūrinė teorija gerai tinka tikrinimui mašina. Kai G yra perstatų grupė kaip 1-oje paskaitoje, `GroupCentralizer[G, g]` grąžina G centralizatorių, iš kurio gaunami klasių dydžiai pagal Teiginį 2.12; pačios klasės surenkamos keliomis eilutėmis, kaupiant xgx^{-1} per `GroupElements[G]` su `PermutationProduct` ir `InversePermutation`. Pogrupio normalumas tikrinamas jungiant jo generatorius grupės G generatoriais. Pridedamas užrašų sąsiuvinis patikrina D_5 ir D_4 klasių lygtis bei abi Pavyzdžio 2.30 kompozicines eilutes. Mathematica iš kairės į dešinę kompozicijos susitarimas, pažymėtas 1-oje paskaitoje, galioja ir čia.

Santrauka.

- *Homomorfizmas.* Sandaugą išsaugantis atvaizdavimas; jo branduolys yra normalusis, o vaizdas — pogrupis (Apibrėžimas 2.1, Teiginys 2.3).
- *Jungtinumas.* Jungtinumo klasės skaido grupę; grupėje S_n jos yra ciklo tipai (Teiginys 2.9), o klasių dydžiai dalija $|G|$ (Teiginys 2.12).
- *Faktorgrupės.* Normalusis pogrupis duoda faktorgrupę (Teorema 2.16); pirmoji izomorfizmo teorema duoda $G/\ker \varphi \cong \text{im } \varphi$ (Teorema 2.18).
- *Grupių konstravimas.* Tiesioginės sandaugos jungia nepriklausomus dauginamuosius; pusiausandaugos $N \rtimes_{\varphi} H$ koduoja veikimą $\varphi: H \rightarrow \text{Aut}(N)$ (Apibrėžimai 2.20 ir 2.24, Teiginys 2.25). Paprastosios grupės ir Jordano–Hiolderio kompozicinė eilutė (Teorema 2.32).
- *Kristalografinis apribojimas.* Diskreti gardelės simetrija leidžia tik 2-os, 3-ios, 4-os ir 6-os eilės ašis (Teorema 2.35); baigtiniai $\text{SO}(3)$ pogrupiai yra suklasifikuoti (Teorema 2.37).

Pratybos. Pratybų lapas 2.

Literatūra

Armstrong, *Groups and Symmetry* (gretutinės klasės, faktorgrupės, tiesioginės ir pusiausandaugos); Jones, *Groups, Representations and Physics*, Pt. 1; Tung, *Group Theory in Physics*, Ch. 1.

Literatūra

Kiekvienos paskaitos skyreliuose *Literatūra* žemiau pateikti šaltiniai cituojami pagal autorių ir trumpą pavadinimą; pilni duomenys surinkti čia. Skyrių ir poskyrių numeriai paskaitų nuorodose atitinka šiuos leidimus.

- M. A. Armstrong, *Groups and Symmetry*. Springer (UTM), 1988.
- V. Bargmann, On unitary ray representations of continuous groups. *Annals of Mathematics* **59** (1954), 1–46.
- A. O. Barut and R. Rączka, *Theory of Group Representations and Applications*, 2nd ed. World Scientific, 1986.
- R. Berndt, *Representations of Linear Groups: An Introduction Based on Examples from Physics and Number Theory*. Vieweg, 2007. DOI: 10.1007/978-3-8348-9401-4. 5.2 teorema, p. 71, pateikia SNAG teorema, naudojamą postūmių pogrupiui.
- D. M. Bishop, *Group Theory and Chemistry*. Dover, 1993 (orig. Oxford University Press, 1973).
- O. Bratteli and D. W. Robinson, *Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics 2: Equilibrium States, Models in Quantum Statistical Mechanics*, 2nd ed. (1997), 2nd printing. Springer, 2002. 5.2.1 skyrelis, pp. 7–8, pateikia antrinį kvantavimą Foko erdvėje, jo baigtinio dalelių skaičiaus analizinę šerdį bei uždarinį ir pakeltą unitariąją grupę.
- G. Costa and G. Fogli, *Symmetries and Group Theory in Particle Physics*. Springer (Lecture Notes in Physics 823), 2012.
- J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, 1st ed. Springer (GTM 96), 1985. IX skyrius, 6.4 ir 6.6 teoremos, pateikia stipriojo/silpniojo bikomutanto uždarinį ir daugybos operatorių maksimalaus abelinio komutantiškumo teorema sigma-baigtinėms mato erdvėms.
- J. P. Elliott and P. G. Dawber, *Symmetry in Physics*, 2 vols. Macmillan, 1979.
- K. Erdmann and M. J. Wildon, *Introduction to Lie Algebras*. Springer (SUMS), 2006.
- W. Fulton and J. Harris, *Representation Theory: A First Course*. Springer (GTM 129), 1991.
- G. B. Folland, *Harmonic Analysis in Phase Space*. Princeton University Press (Annals of Mathematics Studies 122), 1989. 1 skyrius, 2–5 skyreliai, įskaitant 1.50 teorema, nagrinėja Heizenbergo grupę, Šrėdingerio/Veilio reprezentaciją ir Stouno–fon Noimano teorema.
- G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2nd ed. Chapman & Hall/CRC, 2016. 6.6 skyrelis, 6.42 teorema, pp. 199–201, pateikia Makio teorema reguliariosioms pusiau tiesioginėms sandaugoms, įskaitant indukuotųjų reprezentacijų neredukuojamumą, išsamumą ir ekvivalentumą.
- R. Gilmore, *Lie Groups, Lie Algebras, and Some of Their Applications*. Wiley, 1974 (repr. Dover, 2005).
- B. C. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction*, 2nd ed. Springer (GTM 222), 2015.

- N. Jeevanjee, *An Introduction to Tensors and Group Theory for Physicists*, 2nd ed. Birkhäuser, 2015.
- H. F. Jones, *Groups, Representations and Physics*, 2nd ed. Institute of Physics Publishing, 1998. 8 skyrius, 8.3–8.4 skyreliai, pp. 149–164, yra kurso nurodytas SU(3) tolesnio skaitymo kelias; 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 208–216, nagrinėja Puankarė mažąsias grupes; E priedas, pp. 279–280, išveda kovariantinį masės paviršiaus matą iš $\theta(p^0)\delta(p^2 - m^2)d^4p$.
- Z.-Q. Ma, *Group Theory for Physicists*. World Scientific, 2007.
- A. M. L. Messiah and O. W. Greenberg, Symmetrization Postulate and Its Experimental Foundation. *Physical Review* **136** (1964), B248–B267. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRev.136.B248>.
- H. Osborn, *Group Theory*. University of Cambridge, Mathematical Tripos Part III lecture notes (available from the DAMTP lecture-notes pages).
- M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. I: Functional Analysis*, rev. ed. Academic Press, 1980. VIII skyrius, VIII.5, VIII.8, VIII.10 ir VIII.13 teoremos bei VIII.5 skyrelio 2 pavyzdys apima spektrinį skaičiavimą, Stouno teorema, invariantinės srities generatorius, stiprųjį komutavimą ir aprėžtųjų KKS kliūtį.
- P. Ramond, *Group Theory: A Physicist's Survey*. Cambridge University Press, 2010. 11 skyrius, 11.1.1 skyrelis, pp. 224–231, nagrinėja Paulio–Lubanskio Kazimiro operatorius ir bemašę mažąją grupę; pp. 230–231 atskiria baigtinį spiralumą nuo tolydžiojo sukinio ir užfiksuoja du dengimo sektorius — sveikąjį ir pusinį.
- H. Rauch, A. Zeilinger, G. Badurek, A. Wilfing, W. Bauspiess, and U. Bonse, Verification of Coherent Spinor Rotation of Fermions. *Physics Letters A* **54** (1975), 425–427. DOI: 10.1016/0375-9601(75)90798-7.
- J. Schwichtenberg, *Physics from Symmetry*, 2nd ed. Springer, 2018.
- J.-P. Serre, *Linear Representations of Finite Groups*. Springer (GTM 42), 1977.
- J. Stillwell, *Naive Lie Theory*. Springer (UTM), 2008.
- E. M. Stein and R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*. Princeton University Press (Princeton Lectures in Analysis I), 2003. 3 skyrius, 1 skyrelis, 1.1 teorema, pp. 69–79, pateikia vidutinio kvadratinio pilnumo rezultata, naudojamą 12 paskaitoje.
- M. Tinkham, *Group Theory and Quantum Mechanics*. McGraw–Hill, 1964 (repr. Dover, 2003).
- W.-K. Tung, *Group Theory in Physics*. World Scientific, 1985. 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 191–200, nagrinėja indukuotąsias Puankarė reprezentacijas, Paulio–Lubanskio komutatorius bei masyviąją ir bemašę mažąsias grupes.
- S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields, Vol. I: Foundations*. Cambridge University Press, 1995. 5.6 skyrelis nagrinėja priežastinius laukus ir reliatyvistinį sukinio ir statistikos ryšį — teorema, kuri šiame kurse neišvedama iš sukimo fazės.
- S. A. Werner, R. Colella, A. W. Overhauser, and C. F. Eagen, Observation of the Phase Shift of a Neutron Due to Precession in a Magnetic Field. *Physical Review Letters* **35** (1975), 1053–1055. DOI: 10.1103/PhysRevLett.35.1053.
- P. Woit, *Quantum Theory, Groups and Representations: An Introduction*. Springer, 2017.